

ANALYSE DE LA COTATION DU CARTER DU REDUCTEUR ROULHOP

Compétences Visées :

- ☐ Décoder les spécifications géométriques
- ☐ Justifier le caractère fonctionnel de la spécification

1 INTRODUCTION

Vous avez élaboré en TP un cahier des charges permettant de définir les contraintes géométriques entre les surfaces fonctionnelles du carter de réducteur Durand. Ces contraintes sont données ci-dessous.

Le carter du réducteur Durand du Roulhop est conçu pour accueillir le système roue et vis sans fin dont la roue est aussi écrou de la vis à filet trapézoïdal. Pour fonctionner, le mécanisme doit respecter 3 contraintes géométriques :

1. l'axe de la vis et l'axe de la roue sont orthogonaux ;
2. la distance entre l'axe de la vis et l'axe de la roue doit respecter l'entraxe imposé ;
3. l'axe de la vis est contenu dans un plan caractéristique de la roue.

Ces 3 contraintes imposent des conditions géométriques sur les surfaces du carter :

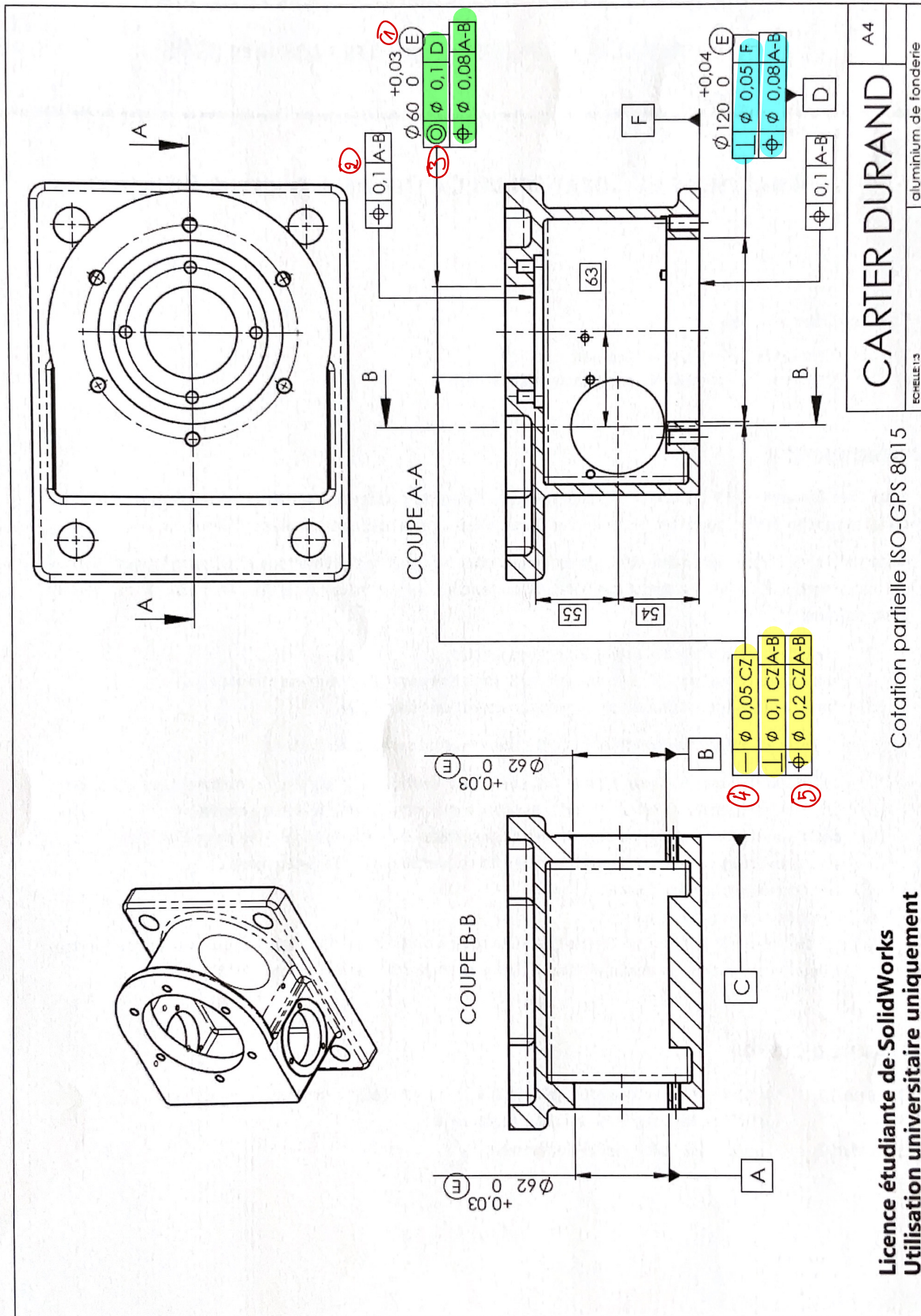
1. définition de l'axe de la vis à partir des surfaces cylindriques de portée de roulement, ce qui impose pour les contraintes de ces deux surfaces la zone commune et une référence commune ;
2. définition de l'axe de la roue à partir des deux surfaces cylindriques de portée des paliers lisses (carter avec couvercle) et de la surface de centrage du couvercle (carter sans couvercle) ;
3. orthogonalité entre les deux axes ;
4. distance entre les deux axes ;
5. positionnement du plan caractéristique de la roue à partir des deux butées à rouleaux et des surfaces d'appui (carter avec couvercle) et plan d'appui du couvercle (carter sans couvercle).

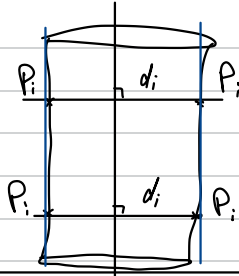
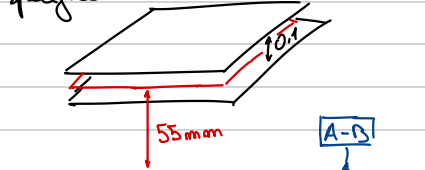
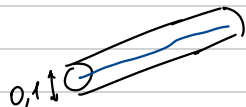
2 TRAVAIL DEMANDE

Question 1. À partir des contraintes géométriques énumérées ci-dessus, repérer sur le dessin de définition les spécifications qui y répondent.

Question 2. Analyser les spécification demandées.

3 DESSIN DE DEFINITION DU CARTER



Spécification	Élément tolérancé	Élément de référence	Référence spécifiée	Zone de tolérance
N°1 $\varnothing 60^{+0,03}_{-0} \text{ (E)}$	Les distances d_i entre 2 pts P_i qui se font face contraintes à partir des chûtes perpendiculaires à l'axe du cylindre associé au skin model doivent vérifier : $60 < d_i < 60,03$. De plus, le cylindre réel ne doit pas dépasser l'enveloppe qui est un cylindre de diamètre 60 mm.			
$\Phi 0,1 \text{ (A-B)}$	Surface réputée plane	2 surfaces réputées cylindriques	droite : Axe des 2 cylindres coaxiaux TERNEM aux 2 éléments de références	Espace contenu entre 2 plans // distants de 0,1 mm et dont le plan médian est situé à 55 mm de la référence spécifiée 
$\odot \varnothing 0,1 \text{ (D)}$	Ligne réputée rectiligne dérivée de la surface réputée cylindrique	Surface réputée cylindrique	droite : Axe du cylindre TERNEM à l'élément de référence	Espace contenu dans un cylindre de diamètre 0,1 mm et dont l'axe est la référence spécifiée. 
$- \varnothing 0,05 \text{ CZ}$	2 lignes réputées rectilignes dérivées des surfaces réputées cylindriques prise en zone commune			Espace contenu dans un cylindre de diamètre 0,05 mm. 
$\Phi \varnothing 0,2 \text{ CZ (A-B)}$	2 lignes réputées rectilignes dérivées des surfaces réputées cylindriques prise en zone commune	2 surfaces réputées cylindriques	droite : Axe des 2 cylindres coaxiaux TERNEM aux 2 éléments de références	Espace contenu dans un cylindre de diamètre 0,2 mm et dont l'axe se situe à 63 mm de la référence spécifiée. 